计算物理：从原子运动到电子结构

PHYS5120 中文自学教材

课程笔记整理

2026 年 11 月

致读者

计算材料的性质，首先要回答三个问题：用什么变量描述材料，怎样求出这些变量的分布或运动，以及怎样判断计算结果可信。本书沿这三个问题展开。我们先把原子当作经典粒子，学习轨迹与平衡采样；再追问原子间的力从何而来，进入多电子量子力学；最后把电子结构方法用于晶体、振动和第一性原理分子动力学。

本书假设读者掌握微积分、向量与矩阵的基本运算。概率分布、变分、量子态及多体近似在需要时引入。第一次阅读时应沿章序前进：后面的算法依赖前面建立的物理模型，公式的适用范围与公式本身同样重要。

本稿依据原有课程协作笔记及朋友提供的 50 页手写笔记重新组织，以中文 LaTeX 为正文。教学原则取法 Cohen–Tannoudji《Quantum Mechanics》所体现的循序渐进、问题驱动与推导和物理解释相结合；文字与推导独立编写。原协作笔记贡献者的署名权益保留。手写资料是理解课程的线索，不能代替对公式的独立检查。本稿是可继续深化的中文教材初稿，而非已经完成同行评审的定稿。

目录

第一章 从微观运动到统计平均 **1**

1.1 为什么一条轨迹还不是一个宏观答案 1

1.2 能量固定与温度固定意味着不同的分布 1

1.3 时间平均怎样代替系综平均 2

1.4 从 Taylor 展开构造 Verlet 算法 2

1.5 可逆性、稳定性与能量误差 3

1.6 离散作用量提供另一条理解路径 3

第二章 力场、边界与可观测量 **5**

2.1 势能模型怎样决定计算的问题 5

2.2 约化单位、截断与周期边界 5

2.3 怎样从快照得到结构 6

2.4 扩散为何与均方位移相连 6

2.5 电输运为何不能只看单粒子扩散 7

第三章 只为平衡平均设计运动：Monte Carlo **8**

3.1 为什么可以放弃真实时间 8

3.2 从概率流推导接受率 8

3.3 拒绝步也是样本 9

3.4 Hamiltonian Monte Carlo 如何借用力学 9

第四章 力的量子来源：电子与原子核的分离 **10**

4.1 为什么经典势能不是最初的出发点 10

4.2 固定核电子态与精确的通道展开 10

4.3 单一势能面近似到底丢掉了什么 11

4.4 从核波包到经典轨迹 11

4.5 Hellmann–Feynman 力为什么成立 11

第五章 从变分原理到 Hartree–Fock 13

5.1 求基态为什么可以变成最小化 13
5.2 Hartree 乘积如何产生平均场 13
5.3 反对称性怎样产生交换 14
5.4 轨道变分与 Fock 算符 14
5.5 非正交基组怎样变成可解矩阵问题 15
5.6 Koopmans 结论的边界 15

第六章 超越单个行列式：电子关联 16

6.1 平均场遗漏了什么 16
6.2 CI：扩大变分空间 16
6.3 MP2：把剩余作用当作微扰 16
6.4 耦合簇为什么使用指数 17
6.5 量子 Monte Carlo：对多体波函数采样 17

第七章 从多体波函数到电子密度 19

7.1 降低变量维数的愿望与需要证明的事实 19
7.2 Hohenberg–Kohn 反证法及其边界 19
7.3 约束搜索把两次最小化分开 20
7.4 为什么不能简单丢掉轨道：Thomas–Fermi 尝试 20
7.5 Kohn–Sham 辅助体系 20
7.6 自洽、总能量与有限温度 21

第八章 交换关联近似：把未知泛函变成计算 22

8.1 局域近似为什么有物理起点 22
8.2 梯度信息如何进入势 22
8.3 为什么混入精确交换 23
8.4 色散为何需要非局域信息 23

第九章 轨道能量、电子数与带隙 24

9.1 先定义实验过程，再问本征值的含义 24
9.2 Janak 关系是导数关系 24
9.3 分数电子数不意味着把一个电子切开 24

9.4 导数不连续如何补足 KS 带隙 25
9.5 计算时如何避免混淆 25

第十章 周期固体、基组与赝势 26

10.1 平移对称性如何减少未知量 26
10.2 积分采样与能带路径不是同一件事 26
10.3 平面波为什么方便 27
10.4 赝势为何与基组选择相连 27
10.5 从能带曲率理解有效质量 28

第十一章 从势能曲率到晶格振动 29

11.1 平衡结构附近的第一个非平凡近似 29
11.2 冻结位移如何测出曲率 29
11.3 零模数量取决于系统 30
11.4 从超胞力常数到声子 30

第十二章 让电子变量与原子核一起推进 31

12.1 Born–Oppenheimer 动力学的计算负担 31
12.2 扩展 Lagrange 函数与约束 31
12.3 两能级模型解释频率分离 32
12.4 实际可信性要检验什么 32

第一章　从微观运动到统计平均

资料对应：手写笔记第 2–5 页。

1.1　为什么一条轨迹还不是一个宏观答案

设想一盒液体。我们想知道温度、压强和扩散速度，却不可能在实验中逐一指定所有原子的位置。计算机能够追踪有限个原子，但它输出的位置序列本身也不是温度。因此，分子动力学需要两座桥：从力学模型得到轨迹，从轨迹得到统计平均。

先取最简单的模型：N 个经典点粒子，质量 m_i，位置 $\boldsymbol{r}_i$，动量 $\boldsymbol{p}_i = m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i$，体积为 V。记全部位置为 R、全部动量为 P。一个微观状态 $\Gamma = (R, P)$ 是 $6N$ 维相空间中的一点。对于不显含时间、没有速度依赖相互作用的体系，

$$H(R,P) = K(P) + U(R), \qquad K = \sum_i \frac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m_i}, \qquad \boldsymbol{F}_i = -\nabla_i U. \tag{1.1}$$

H 是能量函数，U 是势能。Hamilton 方程 $\dot{\boldsymbol{r}}_i = \partial H/\partial \boldsymbol{p}_i$、$\dot{\boldsymbol{p}}_i = -\partial H/\partial \boldsymbol{r}_i$ 正好给出 Newton 方程。这里的相空间坐标是普通变量，不是量子算符。

宏观可观测量用相空间函数 $A(\Gamma)$ 表示。若平衡状态的概率密度是 $\rho(\Gamma)$，则

$$\langle A \rangle = \int \mathrm{d}\Gamma\, \rho(\Gamma) A(\Gamma), \qquad \int \mathrm{d}\Gamma\, \rho(\Gamma) = 1. \tag{1.2}$$

概率不是在否认力学的确定性，而是在描述我们没有指定的微观信息。

1.2　能量固定与温度固定意味着不同的分布

孤立系统的粒子数、体积和能量固定，称为微正则或 NVE 系综。能量为 E 的状态只在能量面上出现，于是

$$\langle A \rangle_E = \frac{\int \mathrm{d}\Gamma\, \delta(H(\Gamma) - E) A(\Gamma)}{\int \mathrm{d}\Gamma\, \delta(H(\Gamma) - E)}. \tag{1.3}$$

Dirac δ 函数在积分中选取能量面；连续相空间不能直接用离散态的 Kronecker 符号代替。

如果系统可以与一个大热库交换能量，系统能量便会涨落。设总能量为 E_{tot}，系统处于能量 H 的状态时，热库可用的状态数是 $\Omega_b(E_{\mathrm{tot}} - H)$。定义热库熵 $S_b = k_{\mathrm{B}} \ln \Omega_b$，用 $\partial S_b/\partial E_b = 1/T$ 展开：

$$S_b(E_{\mathrm{tot}} - H) \simeq S_b(E_{\mathrm{tot}}) - H/T. \tag{1.4}$$

热库足够大时，高阶项可忽略，因而系统状态的权重正比于 $e^{-\beta H}$，其中 $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$。归一化得到正则或 NVT 系综：

$$\rho = Z^{-1} e^{-\beta H}, \qquad Z = \int \mathrm{d}\Gamma \, e^{-\beta H}. \tag{1.5}$$

这里讨论归一化平均，经典配分函数中用于量纲和不可分辨性的公共常数已约去。计算绝对自由能时必须恢复这些常数。

动量与位置在 $H = K + U$ 中可分离。一个速度分量的分布因此为

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}} T}} \exp[-m v_x^2/(2k_{\mathrm{B}}T)], \qquad \langle m v_x^2/2 \rangle = k_{\mathrm{B}}T/2. \tag{1.6}$$

这说明温度与平均动能联系，而非每一瞬间的动能都相同。若独立二次动量自由度为 f，则 $\langle K \rangle = f k_{\mathrm{B}} T/2$。去掉质心平动后，三维无其他约束的体系常有 $f = 3N - 3$；刚性键等约束还会改变 f。

1.3 时间平均怎样代替系综平均

轨迹给出的估计是

$$\overline{A}_{\mathcal{T}} = \frac{1}{\mathcal{T}} \int_0^{\mathcal{T}} A(\Gamma(t)) \mathrm{d}t. \tag{1.7}$$

只有当动力学在相关不变分布上具有适当遍历性，并且模拟足够长时，才可以用它估计系综平均。普通孤立 Newton 轨迹保持能量，不会自动采样 NVT。给速度按正则分布初始化，也不等于此后每一步都受热库控制。

高势垒会使轨迹在一个亚稳盆地停留很久；有限时间看不到跨越，并不能证明数学意义上的不遍历。固体也不是一概不能进行统计平均：晶格振动可以在局部平衡下被良好采样，而缺陷迁移可能远慢于模拟时间。判断必须针对可观测量和时间尺度。

1.4 从 Taylor 展开构造 Verlet 算法

为看清算法，先写一维 $m\ddot{x} = F(x)$，步长为 h。假设轨迹足够光滑，

$$x(t+h) = x + h\dot{x} + \tfrac{1}{2}h^2\ddot{x} + \tfrac{1}{6}h^3 x^{(3)} + O(h^4), \tag{1.8}$$

$$x(t-h) = x - h\dot{x} + \tfrac{1}{2}h^2\ddot{x} - \tfrac{1}{6}h^3 x^{(3)} + O(h^4). \tag{1.9}$$

两式相加，奇次项消去；把 $x(t-h)$ 移项便得到

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + h^2 F(x_n)/m. \tag{1.10}$$

精确轨迹代入该递推式的残差是 $O(h^4)$，而稳定、光滑条件下在固定物理时间内累积的位置误差是 $O(h^2)$。不能因残差含四次幂就称它为四阶积分器。

位置递推要知道前两帧。若已知 x_0, v_0，可用 $x_1 = x_0 + hv_0 + h^2F(x_0)/(2m)$ 起步。更方便的形式是速度 Verlet：

$$v_{n+1/2} = v_n + \frac{h}{2m}F(x_n), \tag{1.11}$$

$$x_{n+1} = x_n + hv_{n+1/2}, \tag{1.12}$$

$$v_{n+1} = v_{n+1/2} + \frac{h}{2m}F(x_{n+1}). \tag{1.13}$$

这三个步骤分别是半步速度更新、整步位置更新、半步速度更新。合并后得到 $v_{n+1} = v_n + h(F_n + F_{n+1})/(2m)$。力只依赖位置时，每一步在已有 F_n 的基础上只需再计算一次新力。

相邻的两个半步速度满足 $v_{n+1/2} = v_{n-1/2} + hF_n/m$，这就是 leapfrog 的交错存储。消去半步速度即回到式 (1.10)。二者等价需要一致的初始化；整步与半步速度不能直接混用来计算动能。

1.5 可逆性、稳定性与能量误差

把速度 Verlet 的三个步骤逆序，并令 $h \to -h$，每一步都撤销原来的更新，所以它具有时间可逆性。但时间反演是离散对称性，不能据此推出数值能量严格守恒。连续体系的能量守恒来自时间平移不变性。

取 $U = m\omega^2x^2/2$ 检查稳定性。位置递推变为 $x_{n+1} - (2 - h^2\omega^2)x_n + x_{n-1} = 0$。试探 $x_n = z^n$，得到

$$z + z^{-1} = 2 - h^2\omega^2. \tag{1.14}$$

若 $z = e^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\cos\theta = 1 - h^2\omega^2/2$。只有 $0 < h\omega < 2$ 时两个根一般都在单位圆上且不重合；在边界 $h\omega = 2$ 会有不稳定的线性增长解。即使在稳定范围，θ/h 也不等于 ω，因此相位会产生误差。时间步要比最短振动周期小得多，不能只满足稳定条件。

Verlet 对可分离 Hamilton 系统还是辛方法，即保持相空间的辛结构。光滑、稳定且步长足够小时，它通常表现出长期有界的能量振荡，而非逐步精确守恒。混沌轨迹仍可与精确轨迹指数分离。可信性要靠步长收敛、守恒量检查和统计量收敛共同判断，不能靠轨迹看起来平滑。

1.6 离散作用量提供另一条理解路径

作用量是一个把整条路径映成数的泛函：$S[x] = \int(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - U(x))\mathrm{d}t$。固定两端位置，改变中间路径；分部积分给出

$$\delta S = \int [-m\ddot{x} - U'(x)]\delta x \,\mathrm{d}t. \tag{1.15}$$

端点变分为零，边界项消失。任意内部 δx 都使一阶变分为零，便要求 Newton 方程。这里是驻值条件，不保证极小值。

离散后取 $S_d = \sum_{n=0}^{M-1}[m(x_{n+1}-x_n)^2/(2h) - hU(x_n)]$。内部 x_n 同时出现在相邻两段，故

$$\frac{\partial S_d}{\partial x_n} = \frac{m}{h}(x_n - x_{n-1}) - \frac{m}{h}(x_{n+1} - x_n) - hU'(x_n) = 0. \tag{1.16}$$

整理又得到 Verlet 递推。它解释了算法与力学变分结构的联系，却不意味着任何离散轨迹都“最小化作用量”，更不保证任意长时间的逐点准确性。

第二章　力场、边界与可观测量

资料对应：手写笔记第 *5–10* 页。

2.1　势能模型怎样决定计算的问题

上一章假定已知 $U(R)$。现在必须说明它包含什么物理。分子中常把键伸缩和键角变化近似成平衡附近的谐振动，例如 $U_b = k_b(r - r_0)^2/2$。它来自势能在极小值附近的 Taylor 展开，一阶导数为零，二阶导数 k_b 给出刚度。这种展开适合小振幅，不能可靠描述断键。

非键作用常包含 Coulomb 项与短程排斥、色散项。以中性稀有气体的简单模型为例，Lennard–Jones 对势为

$$u(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6], \qquad U = \sum_{i<j} u(r_{ij}). \tag{2.1}$$

ϵ 是势阱深度，σ 是势能过零的距离，$r_{ij} = |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|$。远距离 r^{-6} 吸引反映瞬时偶极涨落之间的量子相关；诱导偶极的能量标度也提示这一幂律，但不能把它当成 London 色散的完整推导。r^{-12} 是方便的经验排斥形式，不是普适定律。

令 $\boldsymbol{r}_{ij} = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$。利用 $\nabla_i r_{ij} = \boldsymbol{r}_{ij}/r_{ij}$ 求导得

$$\boldsymbol{F}_{ij} = 24\epsilon[2\sigma^{12}/r_{ij}^{14} - \sigma^6/r_{ij}^8]\boldsymbol{r}_{ij}. \tag{2.2}$$

当 $r < 2^{1/6}\sigma$ 时力指向远离另一粒子的方向；在 $r = 2^{1/6}\sigma$ 处势能取最小值 $-\epsilon$。这是检查力的符号的简单办法。

势能应在整体平移、整体转动以及相同粒子置换下不变。若机器学习模型拟合势能，再以负梯度给力，这些对称性与能量一致性仍是模型的一部分。训练误差小只说明在训练分布附近拟合好，不能代替对新构型的检验。

2.2　约化单位、截断与周期边界

Lennard–Jones 模型有自然单位 σ, ϵ, m。令 $r^* = r/\sigma$、$T^* = k_{\mathrm{B}}T/\epsilon$、$t^* = t/\tau$，其中 $\tau = \sigma\sqrt{m/\epsilon}$。代入 $m\ddot{r} = F$，质量和能量标度消去，得到只含无量纲变量的方程。“令 $m = \epsilon = \sigma = 1$”是在选择单位，不是把实际粒子性质改成一。

直接在 r_c 之外把势能设零会产生能量跳跃。平移截断 $u_s(r)=u(r)-u(r_c)$（$r<r_c$）使势连续，却仍使力跳变。若需要力也连续，可用

$$u_{sf}(r)=u(r)-u(r_c)-(r-r_c)u'(r_c),\quad r<r_c, \tag{2.3}$$

外部为零。这会在截断内部也改变力，因而是模型修改。比较结果时必须报告截断方式，而不只报告截断距离。

有限盒子的表面比例过大，周期边界通过无限复制盒子模拟体相环境。立方盒边长 L 时，将相对坐标逐分量变为 $\Delta x\mapsto \Delta x-L\,\mathrm{round}(\Delta x/L)$，得到最小镜像。短程球形截断通常要求 $r_c<L/2$，否则一个粒子的多个镜像可能进入作用范围。长程 Coulomb 相互作用不能由这一短程近似可靠处理。

计算扩散时另有一个关键区别：用于求力的坐标可以折回盒内，但位移必须用记录跨边界次数的展开坐标。如果把每次跨边界都看成跳回盒子的另一端，算出的运动距离将完全错误。

2.3 怎样从快照得到结构

平均数密度为 $\rho=N/V$。在均匀各向同性体系中，给定一个粒子后，在半径 r、厚度 $\mathrm{d}r$ 的球壳中找到其他粒子的平均数定义为

$$\mathrm{d}N(r)=4\pi r^2\rho g(r)\mathrm{d}r. \tag{2.4}$$

$g(r)$ 因而是相对于无关联分布的局部概率增强。计算时对每帧每个中心计数，再除以中心数、帧数、球壳体积和 ρ。如果只统计无序对，每个对要贡献两次。有限 N 且排除中心自身时，理想气体按此归一化为 $(N-1)/N$；用 $(N-1)/V$ 可消除这一有限粒子数偏差。

第一峰表示优选近邻距离；峰后第一个谷值以内的配位数为 $4\pi\rho\int_0^{r_{\min}} r^2 g(r)\mathrm{d}r$。立方盒中一般只分析 $r<L/2$ 的完整球壳，避免几何截断。

2.4 扩散为何与均方位移相连

宏观上，浓度 c 的梯度引起粒子流密度 $\boldsymbol{j}=-D\nabla c$。结合粒子数守恒 $\partial_t c+\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，若 D 为常数，得到扩散方程 $\partial_t c=D\nabla^2 c$。对起点在原点、总概率为一的传播分布 c，在无穷远边界项消失的条件下分部积分两次：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int r^2 c\,\mathrm{d}^d r=D\int c\nabla^2 r^2\,\mathrm{d}^d r=2dD. \tag{2.5}$$

于是三维中 $\langle|\Delta\boldsymbol{r}(t)|^2\rangle=6Dt$。微观轨迹的短时位移是 $\boldsymbol{v}(0)t$，均方位移正比于 t^2；只有速度记忆丧失后的扩散区才能用线性斜率估计 D。局域振动形成的平台也不是扩散区。

平衡体系中定义 $C_v(t)=\langle\boldsymbol{v}(t)\cdot\boldsymbol{v}(0)\rangle$。将 $\Delta\boldsymbol{r}=\int_0^t\boldsymbol{v}(s)\mathrm{d}s$ 代入均方位移，并用平稳性把双重积分化成时间差积分：

$$\langle|\Delta\boldsymbol{r}(t)|^2\rangle=2\int_0^t(t-s)C_v(s)\mathrm{d}s. \tag{2.6}$$

求导并取长时间极限，即得 Green–Kubo 形式

$$D = \frac{1}{3}\int_0^\infty C_v(s)\mathrm{d}s. \tag{2.7}$$

前提是相关函数可积且存在正常扩散极限。多粒子自扩散取各粒子自身相关的平均，不能随意加入不同粒子间的交叉项。速度相关的 Fourier 谱能显示振动频率；只有在适当谐性、质量加权和归一化条件下，才能把它直接解释为振动态密度。

2.5 电输运为何不能只看单粒子扩散

令展开坐标形成的电偶极矩为 $\boldsymbol{M} = \sum_i q_i \boldsymbol{r}_i$，总电流为 $\boldsymbol{J} = \dot{\boldsymbol{M}}$。各向同性平衡系统的线性响应给出

$$\sigma = \frac{1}{3Vk_{\mathrm{B}}T}\int_0^\infty \langle \boldsymbol{J}(t)\cdot\boldsymbol{J}(0)\rangle \mathrm{d}t = \lim_{t\to\infty}\frac{\mathrm{d}\langle|\boldsymbol{M}(t)-\boldsymbol{M}(0)|^2\rangle/\mathrm{d}t}{6Vk_{\mathrm{B}}T}. \tag{2.8}$$

第二个等式由与上节相同的双重积分恒等式得到；第一个等式还依赖线性响应理论，不能仅由位移恒等式证明。展开平方会出现 $q_iq_j\langle\Delta\boldsymbol{r}_i\cdot\Delta\boldsymbol{r}_j\rangle$。忽略 $i\neq j$ 的离子协同运动，才得到 $\sigma_{\mathrm{NE}} = \sum_s \rho_s q_s^2 D_s/(k_{\mathrm{B}}T)$ 的 Nernst–Einstein 近似。

热导率也能由平衡涨落计算。若 $\boldsymbol{J}_Q$ 定义为总热流，而非单位体积流密度，则各向同性体系有

$$\kappa = \frac{1}{3Vk_{\mathrm{B}}T^2}\int_0^\infty \langle \boldsymbol{J}_Q(t)\cdot\boldsymbol{J}_Q(0)\rangle \mathrm{d}t. \tag{2.9}$$

具体热流必须从所用势能的能量连续性方程推导，并处理平流贡献。周期边界与多体势下，不能不加修正地把 $\sum_i e_i\boldsymbol{r}_i$ 的时间导数当成完整热流。

输运系数的困难往往在统计而不在公式。应改变积分上限检查平台，比较多个独立时间段，并检查盒子大小与总采样时间。相关函数的长时噪声会使积分漂移，延长积分区间并不自动提高准确度。

第三章　只为平衡平均设计运动：Monte Carlo

资料对应：手写笔记第 *11–12* 页。

3.1　为什么可以放弃真实时间

如果目标只是平均势能或结构，并不需要每一次原子运动都是真实的。正则平均中 $H = K(P) + U(R)$；对于只依赖位置的 $A(R)$，分子分母的动量积分完全约去，因此

$$\langle A \rangle = \frac{\int A(R) e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R}{\int e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R}. \tag{3.1}$$

我们只须产生分布为 $\pi(R) \propto e^{-\beta U(R)}$ 的构型。均匀随机抽取高维空间通常会反复落在粒子重叠的高能区；重要性采样则把工作集中在有统计权重的区域。

3.2　从概率流推导接受率

考虑离散状态以简化记号。每一步从当前状态 x 按提议概率 $q(y|x)$ 生成 y，再以 $a(x,y)$ 接受。拒绝时保留 x。若正反概率流满足

$$\pi(x) q(y|x) a(x,y) = \pi(y) q(x|y) a(y,x), \tag{3.2}$$

则对 x 求和，连同留在原状态的概率，得到 $\sum_x \pi(x) P(y|x) = \pi(y)$。这称为细致平衡，是平稳分布成立的充分条件。

令 $r = \pi(y) q(x|y) / [\pi(x) q(y|x)]$，取 $a(x,y) = \min(1, r)$：若 $r < 1$，正向接受率为 r、反向为一，概率流相等；若 $r > 1$，两边互换，仍然成立。因此

$$a(x,y) = \min\{1, e^{-\beta[U(y)-U(x)]} q(x|y)/q(y|x)\}. \tag{3.3}$$

对称随机位移使提议概率比为一，得到 Metropolis 接受率。未知配分函数在比值中消失，是算法能够实际运行的关键。

平稳性还不够：链必须能到达目标分布的各个相关部分，并避免周期性的封闭循环。跨不过高势垒时，局部细致平衡正确也不能保证有限时间的充分采样。步幅极小虽然接受率高，相邻样本却几乎一样；步幅过大则多数被拒绝。不存在适用于所有问题的固定最优接受率。

3.3 拒绝步也是样本

若低能状态需要等待许多步才能离开，这段停留时间正是它较大统计权重的体现。只记录接受的构型会删掉停留时间，改变分布。每次尝试后都应记录当前状态，包括未改变的状态。

设平衡后的样本为 $A_1,\dots,A_M$，归一化自相关为 $c(k)$。直接展开平均值的方差得

$$\mathrm{Var}(\overline{A}) = \frac{\mathrm{Var}(A)}{M}\left[1 + 2\sum_{k=1}^{M-1}(1-k/M)c(k)\right]. \tag{3.4}$$

因为相距 k 的样本对有 $M-k$ 个，相关项不能像独立样本那样忽略。长链中若相关和收敛，可定义 $\tau_{\mathrm{int}} = 1/2 + \sum_{k\ge 1} c(k)$，有效样本数约为 $M/(2\tau_{\mathrm{int}})$。分块平均应使用比相关时间长的块。

3.4 Hamiltonian Monte Carlo 如何借用力学

局部随机移动探索高维空间缓慢，可以引入辅助动量 P，把目标分布扩为 $e^{-\beta[K(P)+U(R)]}$。先从相应 Maxwell 分布独立抽取动量，再用可逆、保体积的 leapfrog 积分若干步，最后以 $\min(1, e^{-\beta\Delta H})$ 接受整个提议。

为什么这里用总能量差？因为当前采样空间已经包含动量，其目标密度由 H 决定。令积分映射为 Φ、动量反转为 $\mathcal{R}(R,P)=(R,-P)$，可逆性给出 $\mathcal{R}\Phi\mathcal{R}=\Phi^{-1}$，所以提议 $\mathcal{R}\Phi$ 是自逆的；保体积则使 Jacobian 为一。两者使上述简单接受率合法，并校正有限步长造成的能量误差。

辅助质量控制探索效率，辅助时间并非材料真实时间。HMC 能得到平衡构型，却不能把接受后的序列直接用于测量真实扩散系数。这正是“正确采样分布”与“正确动力学”之间的区别。

第四章　力的量子来源：电子与原子核的分离

资料对应：手写笔记第 *12–18* 页。

4.1　为什么经典势能不是最初的出发点

经典力场把电子的影响藏在了 $U(R)$ 中。若要研究化学成键、反应或未知材料，就需要从电子与原子核的量子力学得到这张势能面。波函数 $\Psi(R,r,t)$ 给出全部粒子的联合概率振幅；R 表示所有核坐标，r 表示所有电子坐标，自旋暂时省略。含时 Schrödinger 方程为 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi=\hat{H}\Psi$。

非相对论 Coulomb 模型可写成

$$\hat{H}=\hat{T}_N+\hat{H}_e(R),\qquad \hat{T}_N=-\sum_I\frac{\hbar^2}{2M_I}\nabla_I^2, \tag{4.1}$$

$$\hat{H}_e(R)=-\sum_i\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2-\sum_{iI}\frac{Z_Ie^2}{4\pi\epsilon_0|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{R}_I|}+\sum_{i<j}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}+E_{NN}(R). \tag{4.2}$$

本章将核间排斥 $E_{NN}=\sum_{I<J}Z_IZ_Je^2/(4\pi\epsilon_0R_{IJ})$ 包含在 $\hat{H}_e$ 中。因此其本征值已经是总势能面，求核力时不能再加一次核间排斥。

4.2　固定核电子态与精确的通道展开

对每一个固定 R，求 $\hat{H}_e(R)\phi_n(r;R)=E_n(R)\phi_n(r;R)$，并取电子态正交归一。$R$ 在此是参数，而非电子积分变量。用完备电子态展开

$$\Psi(R,r,t)=\sum_n\chi_n(R,t)\phi_n(r;R). \tag{4.3}$$

这个展开本身尚未近似。真正的难点是核动能也对 ϕ_n 的参数 R 求导。对每一项应用乘积法则：

$$\nabla_I^2(\chi_n\phi_n)=\phi_n\nabla_I^2\chi_n+2\nabla_I\chi_n\cdot\nabla_I\phi_n+\chi_n\nabla_I^2\phi_n. \tag{4.4}$$

左乘 ϕ_m^* 并对电子积分，定义 $\boldsymbol{d}^I_{mn}=\langle\phi_m|\nabla_I\phi_n\rangle_r$、$\tau^I_{mn}=\langle\phi_m|\nabla_I^2\phi_n\rangle_r$，得

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\chi_m=(\hat{T}_N+E_m)\chi_m-\sum_{In}\frac{\hbar^2}{2M_I}(2\boldsymbol{d}^I_{mn}\cdot\nabla_I+\tau^I_{mn})\chi_n. \tag{4.5}$$

不同电子面的核波包通过导数耦合相互转换。这些项不是额外引入的作用力，而是电子基随核位置改变的结果。

对非简并电子本征方程求 R_I 导数，再投影到 $m \neq n$ 态上，得到

$$\boldsymbol{d}^I_{mn} = \frac{\langle \phi_m | \nabla_I \hat{H}_e | \phi_n \rangle}{E_n - E_m}. \tag{4.6}$$

这说明“核重所以电子总能跟上”不充分：能隙小或接近交叉时，导数耦合可能很大。

4.3 单一势能面近似到底丢掉了什么

Born–Oppenheimer 的通常最低阶做法是忽略导数耦合，选定一个电子面，得到 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\chi = (\hat{T}_N + E_n(R))\chi$。此时核仍是量子的。将核进一步视为经典粒子，是另一个近似。

若只丢掉不同面之间的耦合而保留对角修正，在可局域取实且光滑的规范下，归一化给出 $\langle \phi_n | \nabla_I \phi_n \rangle = 0$，再对该等式求导可得 $\langle \phi_n | \nabla_I^2 \phi_n \rangle = -\langle \nabla_I \phi_n | \nabla_I \phi_n \rangle$。因此势能还有正的对角修正

$$U_{\mathrm{DBOC}} = \sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I} \langle \nabla_I \phi_n | \nabla_I \phi_n \rangle. \tag{4.7}$$

不能在所有拓扑或简并情形下全局选择这种实规范；一般单面理论还含几何矢势。本书使用最低阶 BO 力学时默认远离这类情形。“Born–Huang 展开”通常指前节的通道展开，不应把这一名称直接定义为某一个删项方案。

4.4 从核波包到经典轨迹

对量子平均值求时间导数，并使用 Schrödinger 方程，得到 Ehrenfest 恒等式 $\mathrm{d}\langle \hat{A} \rangle / \mathrm{d}t = \langle \partial_t \hat{A} \rangle + \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle / (\mathrm{i}\hbar)$。取核位置与动量，利用 $[\hat{R}_\alpha, \hat{P}_\beta] = \mathrm{i}\hbar\delta_{\alpha\beta}$，便有

$$\frac{\mathrm{d}\langle \boldsymbol{R}_I \rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{\langle \boldsymbol{P}_I \rangle}{M_I}, \qquad \frac{\mathrm{d}\langle \boldsymbol{P}_I \rangle}{\mathrm{d}t} = -\langle \nabla_I E_n(R) \rangle. \tag{4.8}$$

要把右侧换成 $-\nabla_I E_n(\langle R \rangle)$，还需波包在势能变化尺度上足够窄。对力在平均位置附近展开，线性涨落项平均为零，下一项与位置协方差及力的二阶导数相乘；只有这一修正小，经典封闭方程才合理。

热 de Broglie 波长的常用约定是 $\lambda_{\mathrm{th}} = h_{\mathrm{P}}/\sqrt{2\pi M k_{\mathrm{B}} T}$，其中 $h_{\mathrm{P}} = 2\pi\hbar$。大质量和高温有利于经典极限，但轻核的零点运动和隧穿仍可能重要。对一个振动频率 ω，$\hbar\omega \ll k_{\mathrm{B}}T$ 是忽略该模量子占据效应的有用判断。

4.5 Hellmann–Feynman 力为什么成立

设归一化电子态是精确本征态。对 $E_n = \langle \phi_n | \hat{H}_e | \phi_n \rangle$ 求导，得到三项：

$$\partial_I E_n = \langle \partial_I \phi_n | \hat{H}_e | \phi_n \rangle + \langle \phi_n | \partial_I \hat{H}_e | \phi_n \rangle + \langle \phi_n | \hat{H}_e | \partial_I \phi_n \rangle. \tag{4.9}$$

第一与第三项之和等于 $E_n \partial_I \langle \phi_n | \phi_n \rangle = 0$，于是 $\boldsymbol{F}_I = -\langle \phi_n | \nabla_I \hat{H}_e | \phi_n \rangle$。电子波函数的导数没有凭空消失，而是被本征方程与归一化抵消了。

有限、随核位置移动的基组会产生额外基组导数，即 Pulay 力；自洽未收敛也会破坏驻值条件。第一性原理分子动力学因此不仅要积分核运动，还要使每一步电子能量和力在所需精度内一致。

第五章　从变分原理到 Hartree–Fock

资料对应：手写笔记第 *18–30* 页。

5.1　求基态为什么可以变成最小化

从本章起，电子公式默认使用 Hartree 原子单位：$\hbar = m_e = e = 4\pi\epsilon_0 = 1$。长度单位为 $a_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/(m_e e^2)$，能量单位为 $E_h = \hbar^2/(m_e a_0^2)$。固定核时，先求不含核间常数的电子能量，最后另加 E_{NN}。

量子态可看成复向量，内积 $\langle\phi|\psi\rangle = \int \phi^*\psi$；位置连续时矩阵变成作用于函数的算符。归一化代表总概率为一。若 $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ 且 E_0 最低，将试探态写为 $|\Psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$，则

$$\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle - E_0 = \sum_n |c_n|^2(E_n - E_0) \geq 0. \tag{5.1}$$

这就是变分原理。限制试探态的自由度，只能使所得最低能量高于或等于精确基态。等号要求试探态完全处于基态子空间。

泛函是把函数映为数的规则。若 $F[\phi+\delta\phi] - F[\phi] = \int(\delta F/\delta\phi)\delta\phi + O(\delta\phi^2)$，线性项系数就是泛函导数。复函数变分可将 ϕ, ϕ^* 暂作独立变量。对 $\langle\phi|\hat{H}|\phi\rangle - \varepsilon(\langle\phi|\phi\rangle - 1)$ 关于 ϕ^* 变分，便得 $\hat{H}\phi = \varepsilon\phi$。乘子确保最小化不能通过把波函数缩成零来作弊。

数值上可沿残差 $(\hat{H} - \varepsilon)\phi$ 的负方向移动，再归一化。归一化必须除以 $\sqrt{\langle\phi|\phi\rangle}$。求多个态时还要保持正交，否则所有向量都可能落向同一个最低态。非线性多轨道能量还可能存在多个驻点，自洽不等于已找到全局最低点。

5.2　Hartree 乘积如何产生平均场

多电子 Hamilton 算符为 $\hat{H} = \sum_i \hat{h}(i) + \sum_{i<j} r_{ij}^{-1}$，其中 $\hat{h} = -\nabla^2/2 + v_{\text{ext}}$。最简单的试探态是归一化单粒子函数的乘积 $\Psi_H = \prod_i \phi_i(x_i)$。$x = (\boldsymbol{r}, s)$ 包括位置与自旋，$\int \mathrm{d}x$ 代表空间积分和自旋求和。

其他坐标的归一化积分等于一，因此一体项化为 $h_{ii} = \langle\phi_i|\hat{h}|\phi_i\rangle$；两体项为

$$J_{ij} = \iint \frac{|\phi_i(x)|^2|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x\mathrm{d}x', \qquad E_H = \sum_i h_{ii} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} J_{ij}. \tag{5.2}$$

因每对粒子只相互作用一次，双重求和前有 1/2。对 ϕ_i^* 变分时，J_{ij} 与 J_{ji} 给出相同贡献，消去这个 1/2，得到

$$\left[\hat{h}+\sum_{j\neq i}\int\frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'\right]\phi_i=\varepsilon_i\phi_i. \tag{5.3}$$

每个粒子看到其他粒子的平均密度。由于势依赖未知轨道，需要猜轨道、建势、解方程、更新轨道，直到输入与输出一致。这是自洽场方法。严格的 Hartree 乘积没有反对称性，不能作为电子的最终描述。

5.3 反对称性怎样产生交换

相同电子互换全部坐标时，波函数必须变号。用正交归一自旋轨道构造 Slater 行列式 $\Phi=(N!)^{-1/2}\det[\phi_i(x_j)]$，即可自动满足这一要求。两电子时它是

$$\Phi(x_1,x_2)=\frac{\phi_1(x_1)\phi_2(x_2)-\phi_2(x_1)\phi_1(x_2)}{\sqrt{2}}. \tag{5.4}$$

将其代入相互作用期望值，两个模平方项各给 $J_{12}/2$，两个交叉项各给 $-K_{12}/2$，其中

$$K_{ij}=\iint\frac{\phi_i^*(x)\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x\mathrm{d}x'. \tag{5.5}$$

因此两电子相互作用为 $J_{12}-K_{12}$。一般 N 电子中，对未参与算符的坐标积分时，正交性使不匹配轨道的项为零；每一对剩下直接与交换两种收缩，得到

$$E_{\mathrm{HF}}=\sum_i h_{ii}+\frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij}). \tag{5.6}$$

$i=j$ 时 $J_{ii}=K_{ii}$，故这里可把自项纳入求和而不产生自相互作用。交换不是额外的一种经典力，而是反对称态的干涉结果。若自旋轨道的自旋部分正交，交换积分的自旋积分为零，所以交换仅在同自旋通道出现。

为看其空间意义，定义一体密度矩阵 $\gamma(x,x')=\sum_i\phi_i(x)\phi_i^*(x')$，$n(x)=\gamma(x,x)$。行列式的对密度为 $n_2(x,x')=n(x)n(x')-|\gamma(x,x')|^2$。给定 x 处电子后，条件密度比 $n(x')$ 少了 $|\gamma|^2/n(x)$。积分利用轨道正交性得到 $\int|\gamma(x,x')|^2\mathrm{d}x'=n(x)$，因此这个交换孔的积分为 -1。

5.4 轨道变分与 Fock 算符

不同轨道必须相互正交，所以用矩阵乘子 λ_{ij} 约束 $\langle\phi_i|\phi_j\rangle=\delta_{ij}$。直接项变分产生乘法算符 $\hat{J}_j$，交换项产生积分算符 $\hat{K}_j$：

$$\hat{J}_j\psi(x)=\left[\int\frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'\right]\psi(x), \tag{5.7}$$

$$\hat{K}_j\psi(x)=\phi_j(x)\int\frac{\phi_j^*(x')\psi(x')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'. \tag{5.8}$$

于是 $\hat{f}=\hat{h}+\sum_j(\hat{J}_j-\hat{K}_j)$，驻值条件是 $\hat{f}\phi_i=\sum_j\lambda_{ji}\phi_j$。占据轨道的酉变换只使行列式改变一个整体相位，因而可在占据子空间对角化 Hermitian 乘子矩阵，得到正则轨道方程 $\hat{f}\phi_i=\varepsilon_i\phi_i$。交换的非局域性表现在：某点的输出依赖整条输入函数，而不只是该点的值。

乘以 ϕ_i^* 并积分再求和，得到 $\sum_i\varepsilon_i=\sum_i h_{ii}+\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij})$。这把每一对相互作用计了两次，所以

$$E_{\mathrm{HF}}=\sum_i\varepsilon_i-\frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij}). \tag{5.9}$$

对偶数电子闭壳层，每个空间轨道双占据，空间轨道形式为 $\hat{f}=\hat{h}+\sum_{j=1}^{N/2}(2\hat{J}_j-\hat{K}_j)$。因直接相互作用有两种自旋来源，而交换只有同自旋来源，系数分别是二和一。

5.5 非正交基组怎样变成可解矩阵问题

写 $\phi_i=\sum_\mu C_{\mu i}\chi_\mu$，定义重叠矩阵 $S_{\mu\nu}=\langle\chi_\mu|\chi_\nu\rangle$ 和 $F_{\mu\nu}=\langle\chi_\mu|\hat{f}|\chi_\nu\rangle$。投影轨道方程得到 $FC=SC\varepsilon$，而不是普通的 $FC=C\varepsilon$。

以实基函数闭壳层为例，定义 $P_{\lambda\sigma}=2\sum_{i\,\mathrm{occ}}C_{\lambda i}C_{\sigma i}$ 与

$$(\mu\nu|\lambda\sigma)=\iint\frac{\chi_\mu(\boldsymbol{r})\chi_\nu(\boldsymbol{r})\chi_\lambda(\boldsymbol{r}')\chi_\sigma(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{5.10}$$

把轨道展开代入直接与交换项即得

$$F_{\mu\nu}=h_{\mu\nu}+\sum_{\lambda\sigma}P_{\lambda\sigma}[(\mu\nu|\lambda\sigma)-\tfrac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma)]. \tag{5.11}$$

F 依赖 P，而 P 又依赖 F 的本征向量，这就是矩阵层面的自洽循环。

若基线性无关，S 正定。设 $S=UsU^\dagger$，令 $X=Us^{-1/2}U^\dagger$，则 $X^\dagger SX=I$。取 $C=XC'$，得到 Hermitian 问题 $X^\dagger FXC'=C'\varepsilon$。小重叠本征值会放大误差，应控制近线性相关，而不是直接计算一个病态的 $S^{-1}F$。每轮检查密度残差、能量变化和 $C^\dagger SC=I$，必要时混合新旧密度以减小振荡。

5.6 Koopmans 结论的边界

固定其他轨道，从占据轨道 k 移去一个电子：总能量中删去 h_{kk}，并删去它与每个其他电子的一次相互作用。因此

$$E_{N-1}^{\mathrm{frozen}}-E_N=-h_{kk}-\sum_j(J_{kj}-K_{kj})=-\varepsilon_k. \tag{5.12}$$

这给出冻结轨道 HF 电离能。真实离子会重新优化轨道，而且有超出 HF 的关联；两者都不在该推导内。对虚轨道估计电子亲和能还受束缚态是否存在影响，不能把任意轨道本征值直接称为实验能级。

第六章　超越单个行列式：电子关联

资料对应：手写笔记第 *31–35* 页。

6.1　平均场遗漏了什么

HF 已考虑交换，但某个电子的位置涨落如何即时影响另一个电子，单行列式通常无法完整描述。在同一 Hamilton 算符和同一单粒子基空间内，定义关联能 $E_c = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} \le 0$。有限基 full CI 的“精确”只指该基空间内；离连续空间仍有基组误差。

拉长氢分子说明了另一种困难：远距离极限应各有一个电子留在不同原子，受限闭壳层的双占据成键轨道却含有不合理的离子型组分。此时多个行列式具有同等重要性，不能把缺失部分都当作小修正。与弱涨落对应的动态关联相比，这种近简并所需的多构型描述常称为静态关联。

6.2　CI：扩大变分空间

从 HF 参考行列式 Φ_0 出发，把占据轨道 i 换成未占据轨道 a 得 Φ_i^a，替换两个得 Φ_{ij}^{ab}。这些不是粒子沿真实时间跃迁的历史，而是多体 Hilbert 空间的基向量。展开

$$\Psi = c_0\Phi_0 + \sum_{ia} c_i^a \Phi_i^a + \sum_{i<j,a<b} c_{ij}^{ab}\Phi_{ij}^{ab} + \cdots . \tag{6.1}$$

用正交轨道组成的不同占据行列式互相正交。将展开代入 Schrödinger 方程，左乘 $\langle\Phi_I|$，得到 $\sum_J H_{IJ}c_J = Ec_I$。这是普通多体矩阵本征问题。

包含所有 $\binom{M}{N}$ 个行列式就是 full CI；组合数增长使其很快不可承受。截断至单、双激发得到 CISD，并保留变分上界，却一般不具尺寸一致性。若两个不相互作用片段各需要双激发，乘积波函数含有“片段 A 双激发乘片段 B 双激发”的总四激发；整体 CISD 把它丢掉，所以不能保证 $E(A+B) = E(A) + E(B)$。

6.3　MP2：把剩余作用当作微扰

取 $\hat{H}_0 = \sum_i \hat{f}(i)$，$\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0$，并暂引参数 λ。把 $E = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \lambda^2 E^{(2)} + \cdots$、$|\Psi\rangle = |0\rangle + \lambda|\Psi^{(1)}\rangle + \cdots$ 代入本征方程。采用 $\langle 0|\Psi^{(1)}\rangle = 0$，一阶方程投影到 $|0\rangle$ 给出 $E^{(1)} =$

$\langle 0|V|0\rangle$；投影到 $|K\rangle$ 给出

$$\langle K|\Psi^{(1)}\rangle = \frac{\langle K|V|0\rangle}{E_0^{(0)} - E_K^{(0)}}. \tag{6.2}$$

二阶方程再投影到 $|0\rangle$，便得

$$E^{(2)} = \sum_{K\neq 0} \frac{|\langle K|V|0\rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_K^{(0)}}. \tag{6.3}$$

这里分子必须连接不同态；若误写成每一项都是 $\langle 0|V|0\rangle$，就丢掉了激发通道的信息。

对正则 HF 参考，轨道驻值条件使单激发矩阵元为零；一体与二体算符无法连接相差三个及以上轨道的行列式，因为至少留下一个正交轨道重叠。故只剩双激发：

$$E_{\mathrm{MP2}}^{(2)} = \sum_{i<j,a<b} \frac{|\langle \Phi_{ij}^{ab}|\hat{V}|\Phi_0\rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}, \qquad E_{\mathrm{MP2}} = E_{\mathrm{HF}} + E_{\mathrm{MP2}}^{(2)}. \tag{6.4}$$

分母是未扰动能量差，不是 HF 总能量与“激发行列式”相减。通常占据态低于虚态，修正为负；但能隙很小时修正可能失控。MP2 不是能量最小化，所以它可以低于 full CI 能量，并无“必在 HF 与精确解之间”的保证，也没有普适的关联能恢复百分比。

6.4 耦合簇为什么使用指数

为自动包含独立片段上同时发生的激发，写 $|\Psi\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle$，其中 $\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots$，$\hat{T}_k$ 产生 k 重激发。即便截断 $T = T_1 + T_2$，展开指数仍包含 $T_2^2/2$ 等四激发。这正补上了截断 CI 缺少的独立乘积结构。

若不相互作用片段满足 $T = T_A + T_B$ 且两算符可交换，就有 $e^T = e^{T_A}e^{T_B}$。对于适当可分离的参考态，波函数因此因子化，能量可相加。将指数代入本征方程并左乘 e^{-T}，得到

$$E = \langle \Phi_0|e^{-T}He^T|\Phi_0\rangle, \qquad 0 = \langle \Phi_\mu|e^{-T}He^T|\Phi_0\rangle. \tag{6.5}$$

CCSD 保留单、双激发投影方程；CCSD(T) 再对三激发作特定微扰修正。通常投影耦合簇不是变分上界法，近简并时单参考假设也可能失效。方法的声誉不能代替参考态适用性的检查。

6.5 量子 Monte Carlo：对多体波函数采样

对可求值的试探波函数 $\Psi_\theta(X)$，X 表示全部电子坐标，能量可改写成

$$E(\theta) = \int p_\theta(X) E_L(X)\mathrm{d}X, \quad p_\theta = \frac{|\Psi_\theta|^2}{\int |\Psi_\theta|^2}, \quad E_L = \frac{\hat{H}\Psi_\theta}{\Psi_\theta}. \tag{6.6}$$

于是可以用第三章的采样思想计算积分，再优化参数 θ。称为变分 Monte Carlo。真实本征态满足 $E_L = E$，局部能量方差为零；这是有价值的诊断。但有限试探族的最小能量通常仍高于精确值，统计估计还带误差。

另一条路是虚时演化，定义 $\tau = \mathrm{i}t$ 后有 $-\partial_\tau \Psi = (H - E_T)\Psi$（原子单位）。本征态展开给出

$$\Psi(\tau) = \sum_n c_n e^{-(E_n - E_T)\tau}\Phi_n. \tag{6.7}$$

只要初态与目标最低态重叠非零，归一化后高能成分相对衰减。动能在这一方程中像扩散项，势能像产生或消灭权重的项，形成扩散 Monte Carlo 的基础。费米波函数有正负号，不能直接作为概率密度。固定节点近似限制节点面为试探态的节点；对于局域 Hamilton 算符和理想投影，它给出固定节点能量上界，但节点误差不会靠增加样本自动消失。时间步、有限 walker 数以及非局域赝势处理还需独立控制。

第七章　从多体波函数到电子密度

资料对应：手写笔记第 *35–41* 页及第 *43–44* 页。

7.1　降低变量维数的愿望与需要证明的事实

多电子波函数依赖全部 $3N$ 个空间坐标，电子数密度 $n(\boldsymbol{r})$ 却只依赖三个。定义

$$n(\boldsymbol{r}) = \left\langle \Psi \left| \sum_i \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \right| \Psi \right\rangle, \qquad \int n(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r} = N. \tag{7.1}$$

它是将其他粒子坐标与自旋求和积分后的边缘分布。通常边缘分布不决定联合分布，因此“只算密度”首先需要一个关于基态的特殊结论，而不能仅凭变量少就成立。

固定粒子数和电子间作用，写 $\hat{H}_v = \hat{T} + \hat{W} + \sum_i v(\boldsymbol{r}_i)$。外势 v 承载核的位置和电荷信息。本章只讨论标量局域外势；磁场和电流密度理论不能不加修改地套用以下论证。

7.2　Hohenberg–Kohn 反证法及其边界

先考虑非简并基态。假定两个并非只差常数的外势 v, v' 给出相同密度 n，但对应不同基态 Ψ, Ψ'。严格变分不等式给出

$$E_v < \langle \Psi' | H_v | \Psi' \rangle = E_{v'} + \int (v - v') n \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \tag{7.2}$$

$$E_{v'} < E_v + \int (v' - v) n \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.3}$$

相加得到 $E_v + E_{v'} < E_v + E_{v'}$，矛盾。若两外势共享同一波函数，还需由两本征方程相减得到 $\sum_i [v(\boldsymbol{r}_i) - v'(\boldsymbol{r}_i)]\Psi = (E_v - E_{v'})\Psi$；在通常连续空间 Coulomb 问题所需的正则性与唯一延拓条件下，这要求势差为常数。此处不能以相除波函数的方式忽略节点与定义域问题。

因此，在上述条件下基态密度确定外势至一个加常数，进而确定 Hamilton 算符。简并情况下，不能继续声称密度唯一挑出某一个纯态；也不能原封不动使用严格不等式。建立能量变分原则时，下面的约束搜索比把每个试探密度都反演成一个势更稳妥。

7.3 约束搜索把两次最小化分开

对于可由归一化反对称有限动能态产生的密度，定义

$$F[n]=\inf_{\Psi\to n}\langle\Psi|T+W|\Psi\rangle. \tag{7.4}$$

这里先固定密度，再在所有产生该密度的波函数中寻找最低内部能量。外势不参与这一步，所以 F 对同一种粒子和作用是普适的。然后对密度最小化：

$$E_0[v]=\inf_{n\to N}\left\{F[n]+\int vn\mathrm{d}\boldsymbol{r}\right\}. \tag{7.5}$$

理由是每个波函数都有一个密度；把全部波函数按密度分组，组内先取最低值，再在各组之间取最低值，与直接对全部波函数最小化相同。

这也说明两种可表象性的差别：N 可表象要求密度来自合法 N 电子态；v 可表象还要求它是某个外势的基态密度。仅有非负与积分等于 N 并不足以保证有限动能等全部定义域条件。必要时用混合态密度算符 $\hat{\Gamma}$ 进行系综约束搜索，避免把纯态唯一性当作普适前提。

7.4 为什么不能简单丢掉轨道：Thomas–Fermi 尝试

均匀无相互作用、非自旋极化电子气中，每个波矢可容纳两个电子。体积 Ω 内 k 空间态密度为 $\Omega/(2\pi)^3$，故

$$n=2\int_{|\boldsymbol{k}|<k_F}\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}=\frac{k_F^3}{3\pi^2}. \tag{7.6}$$

同样对每个态的动能 $k^2/2$ 积分，得到 $T/\Omega=k_F^5/(10\pi^2)$。将局域密度代替常密度得到

$$T_{\mathrm{TF}}[n]=\frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3}\int n^{5/3}\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.7}$$

连同 $\int vn$、经典 Hartree 能和选定的交换关联近似，对 n 作带粒子数约束的变分，可得 $\frac{1}{2}(3\pi^2)^{2/3}n^{2/3}+v+v_H+v_{xc}=\mu$。问题是局域均匀气动能难以描述轨道节点和原子壳层。降低变量数量并没有使未知泛函自动变简单。

7.5 Kohn–Sham 辅助体系

为保留量子动能的轨道结构，引入一个与真实体系具有相同密度的无相互作用辅助体系。先在可用该辅助体系表示的密度范围内讨论，必要时允许分数占据。记自旋轨道占据数为 f_i，则

$$n=\sum_i f_i|\phi_i|^2,\qquad T_s=\sum_i f_i\langle\phi_i|-\nabla^2/2|\phi_i\rangle. \tag{7.8}$$

定义 $E_H[n]=\frac{1}{2}\iint n(\boldsymbol{r})n(\boldsymbol{r}')/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$，并令 $E_{xc}=F-T_s-E_H$。因此

$$E[n]=T_s+\int vn+E_H+E_{xc}+E_{NN}. \tag{7.9}$$

E_{xc} 不仅包含非经典相互作用，还包含真实动能与辅助动能之差。将它误认为“只是一小部分 Coulomb 修正”会误解这个精确分解。

对 Hartree 能变分时，两个密度因子各贡献相同的一项，消去 1/2，得到 $v_H(\boldsymbol{r}) = \int n(\boldsymbol{r}')/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$。再定义 $v_{xc} = \delta E_{xc}/\delta n$。对正交轨道作带约束变分，利用 $\delta n/\delta\phi_i^* = f_i\phi_i$，得

$$[-\nabla^2/2 + v + v_H + v_{xc}]\phi_i = \varepsilon_i\phi_i. \tag{7.10}$$

这里假定交换关联项具有局域势表示；轨道依赖泛函的广义 KS 情形需另作处理。辅助行列式用于产生密度，通常不等于真实相互作用基态波函数。

7.6 自洽、总能量与有限温度

给出 n_{in}，建势并解轨道，再算 n_{out}。可用 $n_{\mathrm{next}} = (1-\alpha)n_{\mathrm{in}} + \alpha n_{\mathrm{out}}$ 混合。收敛要检查密度残差，而不能只看连续两次能量很接近。自洽点也不必是最低能解，尤其在磁性和多种占据可能时。

自洽后对轨道方程取期望并按占据求和：$\sum_i f_i\varepsilon_i = T_s + \int vn + 2E_H + \int nv_{xc}$。代回能量式得到

$$E = \sum_i f_i\varepsilon_i - E_H + E_{xc} - \int nv_{xc}\mathrm{d}\boldsymbol{r} + E_{NN}. \tag{7.11}$$

未自洽时输入势与输出密度不同，不能随意使用这一简化形式；动能可从轨道直接计算，或明确用建轨道时的输入势扣除。

有限电子温度下，应最小化自由能而非能量。对固定粒子数的密度算符 Γ，熵为 $S = -k_{\mathrm{B}}\,\mathrm{Tr}\,\Gamma\ln\Gamma$，自由能为 $\mathrm{Tr}\,\Gamma H - TS$。在密度固定的态中约束搜索，可定义 $F_T[n] = \inf_{\Gamma\to n}\{\mathrm{Tr}\,\Gamma(T+W) + k_{\mathrm{B}}T\,\mathrm{Tr}\,\Gamma\ln\Gamma\}$。外势项随后加入，保持“普适内部部分”与外势分开。

在 KS 辅助态中，以 $0 \le f_i \le 1$ 的自旋轨道占据表示熵 $S_s = -k_{\mathrm{B}}\sum_i[f_i\ln f_i + (1-f_i)\ln(1-f_i)]$。对占据变分，并固定平均电子数，给出 $\varepsilon_i - \mu + k_{\mathrm{B}}T\ln[f_i/(1-f_i)] = 0$，即 Fermi–Dirac 分布。数值展宽不一定代表真实电子温度，电子温度也不自动等于核温度。

第八章　交换关联近似：把未知泛函变成计算

资料对应：手写笔记第 *41–43* 页。

8.1　局域近似为什么有物理起点

KS 方程把未知多体信息集中到 E_{xc}，但集中不等于解决。最简单的物理参照是均匀电子气：若密度在相关长度上变化缓慢，每个小区域可以近似为同密度均匀气，得到局域密度近似

$$E_{xc}^{\mathrm{LDA}}[n]=\int n(\boldsymbol{r})\epsilon_{xc}^{\mathrm{unif}}(n(\boldsymbol{r}))\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.1}$$

ϵ_{xc} 是每电子能量，$n\epsilon_{xc}$ 才是每体积能量。普通链式求导给出 $v_{xc}=\epsilon_{xc}+n\mathrm{d}\epsilon_{xc}/\mathrm{d}n$。非自旋极化均匀气的交换能为 $E_x=-C_x\int n^{4/3}$，$C_x=\frac{3}{4}(3/\pi)^{1/3}$，所以 $v_x=-\frac{4}{3}C_xn^{1/3}$。这也检查了每电子与每体积定义的差别。

均匀极限提供受控参照，但真实成键区并不均匀。LDA 在某些体系的成功还涉及积分平均和误差抵消，不能反过来证明“局域密度近似对任意体系严格成立”。磁性体系还需把总密度分成 $n_\uparrow,n_\downarrow$，使用自旋密度泛函。

8.2　梯度信息如何进入势

GGA 取 $E_{xc}=\int f(n,\nabla n)\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。对密度变分：

$$\delta E_{xc}=\int\left[\frac{\partial f}{\partial n}\delta n+\frac{\partial f}{\partial(\nabla n)}\cdot\nabla\delta n\right]\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.2}$$

在周期边界或边界变分消失时，对第二项分部积分，得到

$$v_{xc}=\frac{\partial f}{\partial n}-\nabla\cdot\frac{\partial f}{\partial(\nabla n)}. \tag{8.3}$$

遗漏散度项会得到错误的力和自洽势。PBE、BLYP 等名字代表不同的具体函数与约束，并非仅仅代表“用了梯度”。meta-GGA 再引入轨道动能密度 $\tau=\frac{1}{2}\sum_i f_i|\nabla\phi_i|^2$ 等信息；由于它依赖轨道，变分结构一般比局域乘法势复杂。

8.3 为什么混入精确交换

对单电子，真实 W 为零，因此精确泛函必须满足 $E_{xc} = -E_H$，同时 $T_s = T$。许多半局域泛函不能准确做到这种自相互作用抵消。混合泛函将一部分行列式交换积分引入，例如

$$E_{xc}^{\mathrm{PBE0}} = \tfrac{1}{4} E_x^{\mathrm{exact}} + \tfrac{3}{4} E_x^{\mathrm{PBE}} + E_c^{\mathrm{PBE}}. \tag{8.4}$$

这里的精确交换指在当前轨道上计算的 Fock 型交换，并不意味着整个多体计算精确。其变分产生非局域算符，通常属于广义 KS 理论。

远距离交换在固体中受到电子屏蔽。范围分离用恒等式

$$\frac{1}{r} = \frac{\mathrm{erfc}(\omega r)}{r} + \frac{\mathrm{erf}(\omega r)}{r} \tag{8.5}$$

分开短程与长程，再分配不同交换比例。ω 具有长度倒数的量纲；改变它就是改变模型。介电依赖混合泛函中 $\alpha \sim 1/\epsilon_\infty$ 是受屏蔽启发的方案，不是对全部材料成立的恒等式。金属、小能隙体系和非均匀界面尤其不能简单套用一个常数比例。

8.4 色散为何需要非局域信息

设两个中性片段相距很远，密度几乎不重叠。局域或半局域积分接近两个片段的能量之和，却无法感知相距很远的偶极涨落相关，因此一般缺失正确的长程色散吸引。成对修正的基本形式是 $E_{\mathrm{disp}} = -\sum_{A<B} f_{\mathrm{damp}}(R_{AB}) C_{6,AB}/R_{AB}^6 + \cdots$，阻尼避免把短程作用重复计入。非局域相关泛函则直接耦合不同位置的密度。多体屏蔽可能使简单成对模型不足。

更高层方法还可用密度响应描述相关，如 RPA；它需要空态或等效响应信息，计算与收敛要求不同。引入更多变量不保证每一种性质都更准。实际比较必须保持几何、基组、赝势和采样标准一致，并针对目标量判断近似，而不是只根据泛函在“阶梯”上的位置排序。

第九章　轨道能量、电子数与带隙

资料对应：手写笔记第 *44–49* 页。

9.1　先定义实验过程，再问本征值的含义

从 N 电子系统移去一个电子的能量为 $I = E(N-1) - E(N)$，加入电子释放的能量为 $A = E(N) - E(N+1)$。固定核几何时这是垂直电离能与电子亲和能；允许几何弛豫会改变定义。电子亲和能并不总为正。基本带隙定义为

$$E_g = I - A = E(N+1) + E(N-1) - 2E(N). \tag{9.1}$$

它比较不同电子数的多体总能量。KS 轨道隙 $\varepsilon_L - \varepsilon_H$ 则是同一个辅助算符的两个本征值差，二者从定义上就没有自动相等的理由。光学激发还保持电子数不变，包含电子与空穴的相互作用，也须与基本带隙区分。

9.2　Janak 关系是导数关系

将轨道占据 f_i 视为连续变量，$n = \sum_i f_i |\phi_i|^2$。在轨道已经驻定、泛函可作相应导数的分支上，轨道随 f_i 改变的隐式一阶项由驻值条件消去。显式求导得

$$\frac{\partial E}{\partial f_i} = \langle \phi_i | T | \phi_i \rangle + \int (v + v_H + v_{xc}) |\phi_i|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \varepsilon_i. \tag{9.2}$$

因此改变一个占据时，总能量差是 $\int \varepsilon_i(f) \mathrm{d}f$。只有该轨道本征值沿路径不变，才可把积分直接换成某一个端点值。整数电子数处若存在导数不连续，还必须区分左、右导数。

9.3　分数电子数不意味着把一个电子切开

平均电子数 $N + \eta$（$0 \le \eta \le 1$）可以由两种整数态的统计混合实现：

$$\Gamma = (1-\eta) |\Psi_N\rangle\langle\Psi_N| + \eta |\Psi_{N+1}\rangle\langle\Psi_{N+1}|. \tag{9.3}$$

它以概率 $1-\eta$ 有 N 个电子，以概率 η 有 $N+1$ 个电子。密度是两个一体密度的混合，不能把多体 $|\Psi_N|^2$ 直接写成三维密度。

由于能量与平均粒子数都对 Γ 线性，固定平均粒子数的最小能量是整数能量点的下凸包。在相邻整数基态位于该凸包、且所需束缚态存在的通常情形，得到

$$E(N+\eta) = (1-\eta)E(N) + \eta E(N+1). \tag{9.4}$$

这条分段直线在整数处的斜率从 $\mu^- = -I$ 跳到 $\mu^+ = -A$，跳变量恰为 $I - A$。这是严格系综思想的结果，不是从平滑近似泛函拟合曲线得到的经验规律。

9.4 导数不连续如何补足 KS 带隙

在精确的局域 KS 描述下，密度在跨过整数电子数时连续趋近，但交换关联势可以整体跳过一个常数 Δ_{xc}。常数平移不改变轨道，因而密度连续不要求势也连续。取从 N 下方到达整数的 KS 势作为基准，则

$$\mu^- = \varepsilon_H^-, \qquad \mu^+ = \varepsilon_L^- + \Delta_{xc}, \qquad E_g = (\varepsilon_L^- - \varepsilon_H^-) + \Delta_{xc}. \tag{9.5}$$

不能因为加入一个电子对宏观晶体的相对密度改变趋零，就丢掉这个有限常数跳跃。半局域近似还存在偏离分段线性的曲率误差，因此它们的能隙误差不能仅靠一句“少了导数不连续”完整解释。广义 KS 的非局域算符会重新分配轨道隙与剩余不连续，不能不加说明地套用局域 KS 分解。

对有限束缚体系，若精确 KS 势在无穷远取零，最高占据本征值满足 $\varepsilon_H = -I$。其物理线索是远处密度由最低电离通道控制，呈主导指数 $e^{-2\sqrt{2I}r}$；KS 最慢衰减占据轨道给出 $e^{-2\sqrt{-2\varepsilon_H}r}$。匹配同一精确密度的衰减指数得到该关系。这个渐近论证要求正确的边界及主导通道，不能推广为“所有 KS 本征值都等于加减电子能量”。

9.5 计算时如何避免混淆

总能量差方法 ΔSCF 直接计算 $N, N\pm1$ 的能量，让电子弛豫进入结果。有限孤立系统需要足够大的空间与合理边界；周期带电超胞需要处理补偿背景和有限尺寸静电误差。近似泛函误差不会因取差就自动消失。报告带隙时应明确是 KS、广义 KS、总能量基本带隙还是光学带隙，并说明几何是否固定。

第十章　周期固体、基组与赝势

资料对应：原英文稿第 *10* 章；朋友的 *50* 页笔记未覆盖本章。

10.1　平移对称性如何减少未知量

晶体有无限多个原胞，逐原子求解不可行。设原胞平移向量为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$，晶格向量为 $\boldsymbol{R}=\sum_i n_i\boldsymbol{a}_i$，有效势满足 $v(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=v(\boldsymbol{r})$。定义平移算符 $T_R\psi(\boldsymbol{r})=\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})$。势的周期性以及动能的平移不变性给出 $[H,T_R]=0$。对易来自 Hamilton 算符的对称性，不能仅由 T_R 是酉算符推出。

在共同本征态上写 $T_R\psi=t_R\psi$。酉性保证 $|t_R|=1$，群乘法 $T_RT_{R'}=T_{R+R'}$ 要求本征值满足相同乘法关系，故可写 $t_R=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}$。定义 $u_{n\boldsymbol{k}}=e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\psi_{n\boldsymbol{k}}$，立即得到

$$\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}),\qquad u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}).\tag{10.1}$$

这就是 Bloch 形式，n 标记能带。同一个 Bloch 态的模平方在原胞间相同，但波函数本身一般只差相位，而非严格原胞周期。

倒格矢满足 $\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{b}_j=2\pi\delta_{ij}$。令波函数在 $N_i\boldsymbol{a}_i$ 形成的大超胞上周期，则允许 $\boldsymbol{k}=\sum_i(m_i/N_i)\boldsymbol{b}_i$。相差倒格矢的 $\boldsymbol{k}$ 描述等价平移本征值，故只需第一 Brillouin 区。将 Bloch 形式代入 KS 方程，得到原胞内方程

$$\left[-\tfrac{1}{2}(\nabla+\mathrm{i}\boldsymbol{k})^2+v_s(\boldsymbol{r})\right]u_{n\boldsymbol{k}}=\varepsilon_{n\boldsymbol{k}}u_{n\boldsymbol{k}}.\tag{10.2}$$

无限晶体问题转化为不同 $\boldsymbol{k}$ 参数下的有限原胞问题。

10.2　积分采样与能带路径不是同一件事

每原胞的 Brillouin 区平均为 $\Omega_{BZ}^{-1}\int_{BZ}A(\boldsymbol{k})\mathrm{d}^3k$，其中 $\Omega_{BZ}=(2\pi)^3/\Omega_{\mathrm{cell}}$。数值上用 $\sum_k w_kA(\boldsymbol{k})$，权重和为一。若 u 在原胞归一化，电子密度为 $n(\boldsymbol{r})=\sum_{nk}w_kf_{nk}|u_{nk}(\boldsymbol{r})|^2$，自旋简并是否计入 f 必须前后一致。

Monkhorst–Pack 网格的一种写法是 $\boldsymbol{k}=\sum_i(2m_i-N_i-1)\boldsymbol{b}_i/(2N_i)$，$m_i=1,\dots,N_i$。晶体对称性可把等价点合并，但合并权重必须来自整个离散网格。画能带的高对称路径只是一

条线，不能代替三维积分网格。金属的占据在 Fermi 面附近变化快，通常比绝缘体需要更细的采样与展宽收敛检查。

无磁、无自旋轨道耦合且势为实标量时，复共轭把 $\boldsymbol{k}$ 态映为同能量的 $-\boldsymbol{k}$ 态。在合适基中 Γ 点可选实轨道。这不意味着所有具有时间反演对称性的系统都有 Dirac 锥；能带交叉还依赖其他对称性和能带结构。含自旋时，时间反演也不能简单等同于复共轭。

10.3 平面波为什么方便

周期函数可展开为 $u_{n\boldsymbol{k}} = \Omega_{\mathrm{cell}}^{-1/2}\sum_G c_{n\boldsymbol{k}}(G)e^{\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$。由于 $\nabla e^{\mathrm{i}Gr} = \mathrm{i}\boldsymbol{G}e^{\mathrm{i}Gr}$、$\nabla^2 e^{\mathrm{i}Gr} = -G^2e^{\mathrm{i}Gr}$，动能在倒空间对角。保留 $|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}|^2/2 \le E_{\mathrm{cut}}$ 的项，把无限基变成有限基。增大截断在固定几何、嵌套基和充分求解下扩大变分空间，但实际计算还要控制积分网格等误差。

势能乘法在实空间方便，故常以 FFT 在两种表示之间切换。密度包含 $c^*(G)c(G')e^{\mathrm{i}(G'-G)r}$；若轨道波矢最大为 $G_{\max}$，密度包含至 $2G_{\max}$ 的成分，对应四倍动能截断。这是平面波乘积的几何结论；超软赝势或 PAW 增广密度可能需要更高密度截断，不能机械设成四倍。

Poisson 方程 $\nabla^2 v_H = -4\pi n$ 给出 $v_H(G) = 4\pi n(G)/G^2$，仅对 $G \neq 0$ 成立。电子密度的 $n(0)$ 是平均电子数密度，不为零。周期静电的零模需要结合离子电荷、中性条件和势零点约定处理。带电超胞还涉及补偿背景，不能把零模发散解释成分子也变为零。

10.4 赝势为何与基组选择相连

核附近全电子轨道快速变化，并与芯态正交；直接用平面波表示需很高截断。赝势在芯区内用平滑价态与有效作用替代显式芯电子，同时希望保持芯区外的散射性质。对某个角动量通道，模守恒构造要求参考能量和芯区外径向函数匹配，并满足

$$\int_0^{r_c} |R_l(r)|^2 r^2 \mathrm{d}r = \int_0^{r_c} |\widetilde{R}_l(r)|^2 r^2 \mathrm{d}r. \tag{10.3}$$

这是约束之一，不是“任意平滑后就等价”的保证。不同角动量需要不同作用，因而赝势一般包含非局域投影项。可转移性必须在不同价态、成键和压强环境中检验。

局域原子轨道基则以较少函数描述成键，但需要控制基组完备性与近线性相关。Slater 型径向函数有 $e^{-\zeta r}$ 的衰减，Gaussian 型用多项式乘 $e^{-\alpha r^2}$，便于积分运算。移动原子会移动局域基，所以力中要考虑第四章的 Pulay 项。实空间有限差分是另一种选择，例如 $\partial_x^2\psi \simeq [\psi(x+a)-2\psi(x)+\psi(x-a)]/a^2$；其网格误差需单独收敛，通常不具有相同的严格变分单调性。

10.5 从能带曲率理解有效质量

在波包半经典近似下，群速度为 $v_\alpha = \hbar^{-1}\partial\varepsilon/\partial k_\alpha$，外力满足 $\hbar\dot{k}_\beta = F_\beta$。对速度再求时间导数，得到

$$\dot{v}_\alpha = \sum_\beta \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\varepsilon}{\partial k_\alpha \partial k_\beta} F_\beta, \qquad (m^{*-1})_{\alpha\beta} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\varepsilon}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}. \tag{10.4}$$

有效质量是带边曲率张量，不是先验输入来决定能带。仅在各向同性抛物线附近，才可简化成一个标量 m^*。

第十一章　从势能曲率到晶格振动

资料对应：原英文稿第 *11* 章；朋友的 *50* 页笔记未覆盖本章。

11.1　平衡结构附近的第一个非平凡近似

电子结构给出核构型的能量 $E(R)$，但一个极小值只告诉我们原子平均停在哪里。温度与零点运动使原子在附近振动，振动频率由势能曲率决定。设平衡位置为 R^0，位移为 $u_{I\alpha}=R_{I\alpha}-R^0_{I\alpha}$。平衡要求一阶导数为零，故

$$E=E_0+\frac{1}{2}\sum_{I\alpha,J\beta}C_{I\alpha,J\beta}u_{I\alpha}u_{J\beta}+O(u^3),\quad C_{I\alpha,J\beta}=\frac{\partial^2 E}{\partial R_{I\alpha}\partial R_{J\beta}}. \tag{11.1}$$

C 是力常数矩阵，$C=-\partial F/\partial R$。光滑能量的混合导数相等，使它对称。Newton 方程变成 $M_I\ddot{u}_{I\alpha}=-\sum_{J\beta}C_{I\alpha,J\beta}u_{J\beta}$。

试取所有原子以同一频率振动，$u_{I\alpha}(t)=U_{I\alpha}e^{-\mathrm{i}\omega t}$，得 $\omega^2 M_I U_{I\alpha}=\sum C_{I\alpha,J\beta}U_{J\beta}$。令 $e_{I\alpha}=\sqrt{M_I}U_{I\alpha}$，便得到普通对称本征问题

$$\sum_{J\beta}D_{I\alpha,J\beta}e_{J\beta}=\omega^2 e_{I\alpha},\qquad D_{I\alpha,J\beta}=\frac{C_{I\alpha,J\beta}}{\sqrt{M_I M_J}}. \tag{11.2}$$

质量加权使相同的势能曲率对重原子产生较低的频率。例如双原子一维弹簧 $E=k(u_1-u_2)^2/2$ 有平移零模和 $\omega^2=k(1/M_1+1/M_2)=k/\mu_{\mathrm{red}}$ 的相对振动。

11.2　冻结位移如何测出曲率

所谓冻结声子或有限位移方法，是暂时把一个坐标移开 $\pm\Delta$，分别计算所有原子的力：

$$C_{I\alpha,J\beta}\simeq-\frac{F_{I\alpha}(R^0+\Delta\boldsymbol{e}_{J\beta})-F_{I\alpha}(R^0-\Delta\boldsymbol{e}_{J\beta})}{2\Delta}. \tag{11.3}$$

中心差分截断误差通常为 $O(\Delta^2)$。但若力有误差 δF，差分误差还含 $O(\delta F/\Delta)$；所以位移越小并非总越好。应收紧电子收敛，比较数个振幅，并先把平衡结构优化到足够小的残余力。

若某本征值 $\omega^2<0$，线性化运动含指数增长而不是振荡，说明该构型在相应方向可能不稳定。很小的负值也可能来自数值误差或不充分收敛，不能只看绘图软件画出的“负频率”就断定新相。

11.3 零模数量取决于系统

孤立非线性分子的整体平移和转动不改变能量，通常有三个平移及三个转动零模，剩 $3N-6$ 个振动模；线性分子只有两个独立转动方向，剩 $3N-5$ 个振动模。固定周期晶胞不能任意刚体转动而保持边界不变，晶体在 $\boldsymbol{q}=0$ 有三个声学平移零模，不能照搬分子的六零模计数。

整体平移使所有原子同向移动，力仍为零，故 $\sum_J C_{I\alpha,J\beta}=0$，称声学和规则。它既是物理约束，也是数值检验；强制修正不能替代检查原始力的收敛。

11.4 从超胞力常数到声子

晶体中以胞标号 l 和胞内原子 κ 区分原子。取振动形式 $u_{l\kappa\alpha}=M_\kappa^{-1/2}e_{\kappa\alpha}(\boldsymbol{q})e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_l-\omega t)}$，代入运动方程，得到

$$D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\boldsymbol{q})=\frac{1}{\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}}\sum_l C_{0\kappa\alpha,l\kappa'\beta}e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_l}. \tag{11.4}$$

超胞决定可可靠恢复的作用距离；极性材料的长程偶极作用还需处理非解析修正。本式采用只在胞向量上带相位的约定，其他加入胞内坐标的约定给出等价频率。

上述正则模可以用经典力学求频率，但声子是它们量子化后的激发。每个独立模的能级为 $\hbar\omega(n+1/2)$，因此即使零温也有零点能。有限温谐振动自由能为

$$F_{\mathrm{vib}}=\sum_{\boldsymbol{q}\nu}\left[\frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}\nu}}{2}+k_{\mathrm{B}}T\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega_{\boldsymbol{q}\nu}})\right], \tag{11.5}$$

其中求和按所需总量或每胞量归一化，刚体零模需另行处理。高温才恢复每模平均能量约 $k_{\mathrm{B}}T$ 的经典极限。因此“频率由经典方程求出”不等于“声子没有量子性”。

第十二章　让电子变量与原子核一起推进

资料对应：原英文稿第 *12* 章；朋友的 *50* 页笔记未覆盖本章。

12.1　Born–Oppenheimer 动力学的计算负担

第四章给出在电子基态势能面上推进原子核的方法：每到一个新构型，先充分求解电子基态，再由能量梯度求力，最后进行核的时间积分。电子自洽循环嵌套在核动力学循环内部。Car–Parrinello 方法的动机，是让电子轨道沿着随核移动的最低能附近连续演化，减少逐步从头最小化的工作。

这里的轨道运动是辅助数值动力学，不是实际电子的含时 Schrödinger 演化。下面为清楚起见采用固定单占据的正交自旋轨道；闭壳层双占据形式须一致地处理占据系数。

12.2　扩展 Lagrange 函数与约束

给轨道引入正的虚拟惯性参数 μ，采用约定

$$L = \frac{1}{2}\sum_{I} M_I |\dot{\boldsymbol{R}}_I|^2 + \mu \sum_{i} \langle \dot{\phi}_i | \dot{\phi}_i \rangle - E[\{\phi\}, R] + \sum_{ij} \Lambda_{ij} (\langle \phi_i | \phi_j \rangle - \delta_{ij}). \tag{12.1}$$

两个动能项都带正号，核动能含速度平方。μ 的量纲使 $\mu\langle\dot{\phi}|\dot{\phi}\rangle$ 为能量；它不是电子的真实质量。本章取复轨道约定，不在该项前再放 $1/2$。

对核坐标应用 Euler–Lagrange 方程，并假设基组不随核移动，得到

$$M_I \ddot{\boldsymbol{R}}_I = -\frac{\partial E}{\partial \boldsymbol{R}_I}. \tag{12.2}$$

对 ϕ_i^* 作独立变分，$\delta L / \delta \dot{\phi}_i^* = \mu \dot{\phi}_i$，所以

$$\mu \ddot{\phi}_i = -\frac{\delta E}{\delta \phi_i^*} + \sum_{j} \Lambda_{ij} \phi_j = -\hat{H}_{\mathrm{KS}} \phi_i + \sum_{j} \Lambda_{ij} \phi_j. \tag{12.3}$$

这里将乘子矩阵的转置重命名，保持 Hermitian 约束力。乘子使轨道保持正交，而不是让所有轨道落到同一个最低态。静止轨道的驻值方程可经占据子空间酉变换化为 KS 本征方程，但一般传播中的轨道并非瞬时基态。

时间不显含的扩展体系在连续精确动力学下守恒

$$E_{\mathrm{ext}} = \frac{1}{2}\sum_I M_I|\dot{\boldsymbol{R}}_I|^2 + \mu\sum_i \langle\dot{\phi}_i|\dot{\phi}_i\rangle + E[\{\phi\}, R]. \tag{12.4}$$

这不等于物理核动能加 BO 基态能量：虚拟电子动能也包含其中。数值积分还会带误差。仅见 E_{ext} 近似守恒，不能证明核始终在正确的基态面上运动。

12.3 两能级模型解释频率分离

固定核，令 $H|1\rangle = \varepsilon_1|1\rangle$、$H|2\rangle = \varepsilon_2|2\rangle$，$\Delta = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 > 0$。以归一化试探态 $|\phi\rangle = \cos(\theta/2)|1\rangle + \sin(\theta/2)|2\rangle$ 描述偏离基态的程度。直接计算可得

$$\langle\dot{\phi}|\dot{\phi}\rangle = \dot{\theta}^2/4, \qquad \langle\phi|H|\phi\rangle = \varepsilon_1 + \Delta\sin^2(\theta/2). \tag{12.5}$$

因此 $L = \mu\dot{\theta}^2/4 - \varepsilon_1 - \Delta\sin^2(\theta/2)$。Euler–Lagrange 方程为 $(\mu/2)\ddot{\theta} = -(\Delta/2)\sin\theta$。小振幅下

$$\ddot{\theta} + (\Delta/\mu)\theta = 0, \qquad \omega_e = \sqrt{\Delta/\mu}. \tag{12.6}$$

若电子辅助振动远快于核振动且初始激发很小，轨道有可能保持在移动最低点附近。降低 μ 增大频率分离，却也要求更小时间步。能隙小的金属使这一分离困难，不能把该方法视为对任意体系都自动成立的加速器。

12.4 实际可信性要检验什么

电子与核方程都可用类似 Verlet 的方法推进，但每一步必须同时求满足轨道正交的约束力。随意在无约束传播后归一化单条轨道，既不能确保轨道间正交，也可能破坏原有可逆结构。

实际检查包括轨道正交残差、扩展能量漂移、虚拟电子动能是否持续升高，以及目标结构和动力学量对 μ、步长的收敛。可以抽取若干核构型，重新充分最小化电子，比较 CP 电子能量与 BO 基态能量的差；若差距随时间增大，说明电子已被加热或偏离基态面。最终应与充分收敛的 BO 力或轨迹统计量对照，确认辅助动力学没有显著改变所研究的核运动。